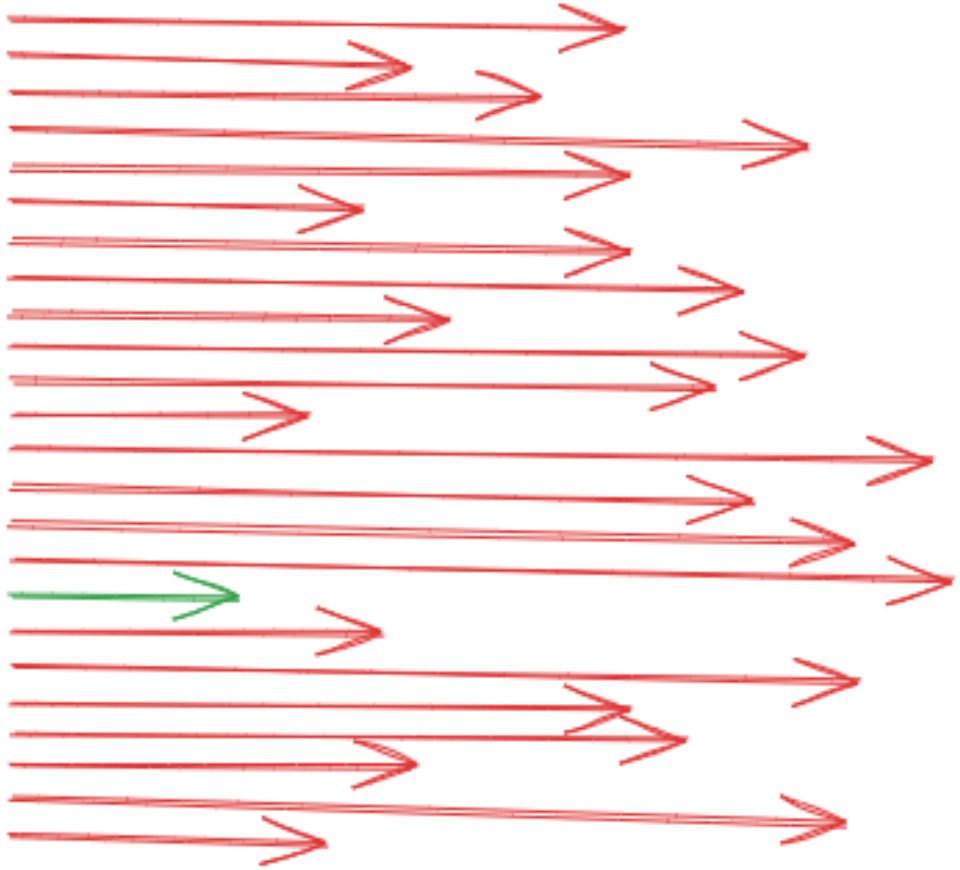
Najkrajše poti v grafih

Uroš Čibej

6.5. 2026



Ponovimo

- poznamo osnovne pojme grafov
- modelirati razne probleme z grafi
- predstaviti grafe v računalniku
- obhoditi graf (v globino)

Pregled

- problemi najkrajših poti
- praktični primeri
- najkrajše poti v neuteženih grafih
- primer: labirinti
- najkrajše poti v uteženih grafih

Vrste problemov najkrajših poti

- najkrajša pot med dvema vozliščema
- **najkrajša pot od začetnega vozlišča do vseh ostalih**
- najkrajša pot med vsemi pari vozlišč
- **v neuteženih grafih**
- **v uteženih grafih**

Primeri uporabe

- navigacija v prostoru (GPS, roboti, logistika)
- usmerjanje podatkovnega prometa v internetu
- priporočilni sistemi v socialnih omrežjih
- planiranje/reševanje ugank

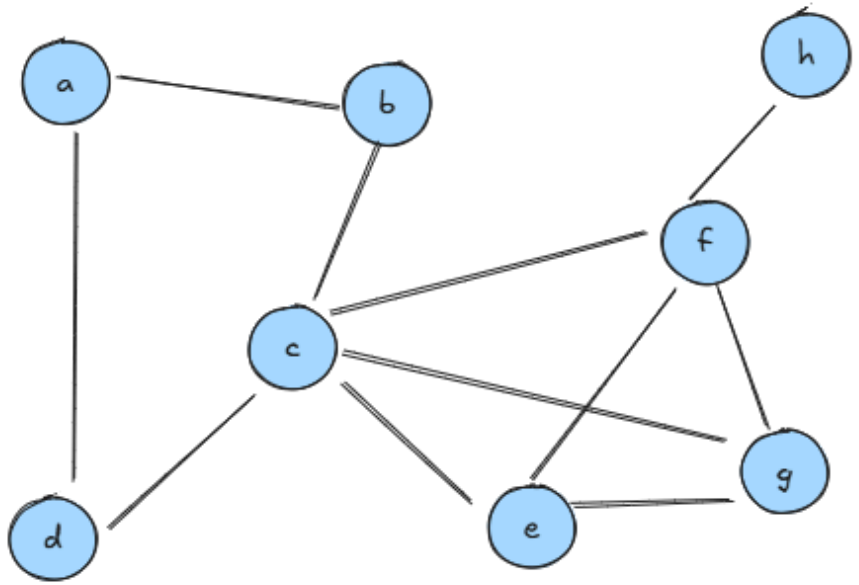
Od enega do vseh ostalih

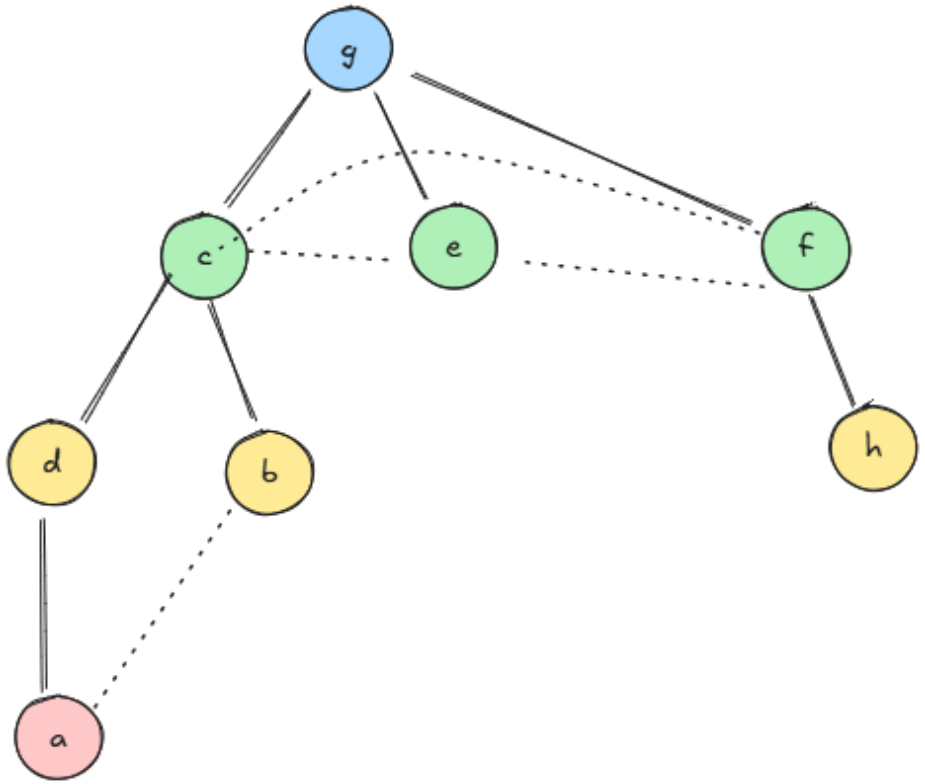
neuteženi grafi

Iskanje v širino (podobno kot pri drevesih)

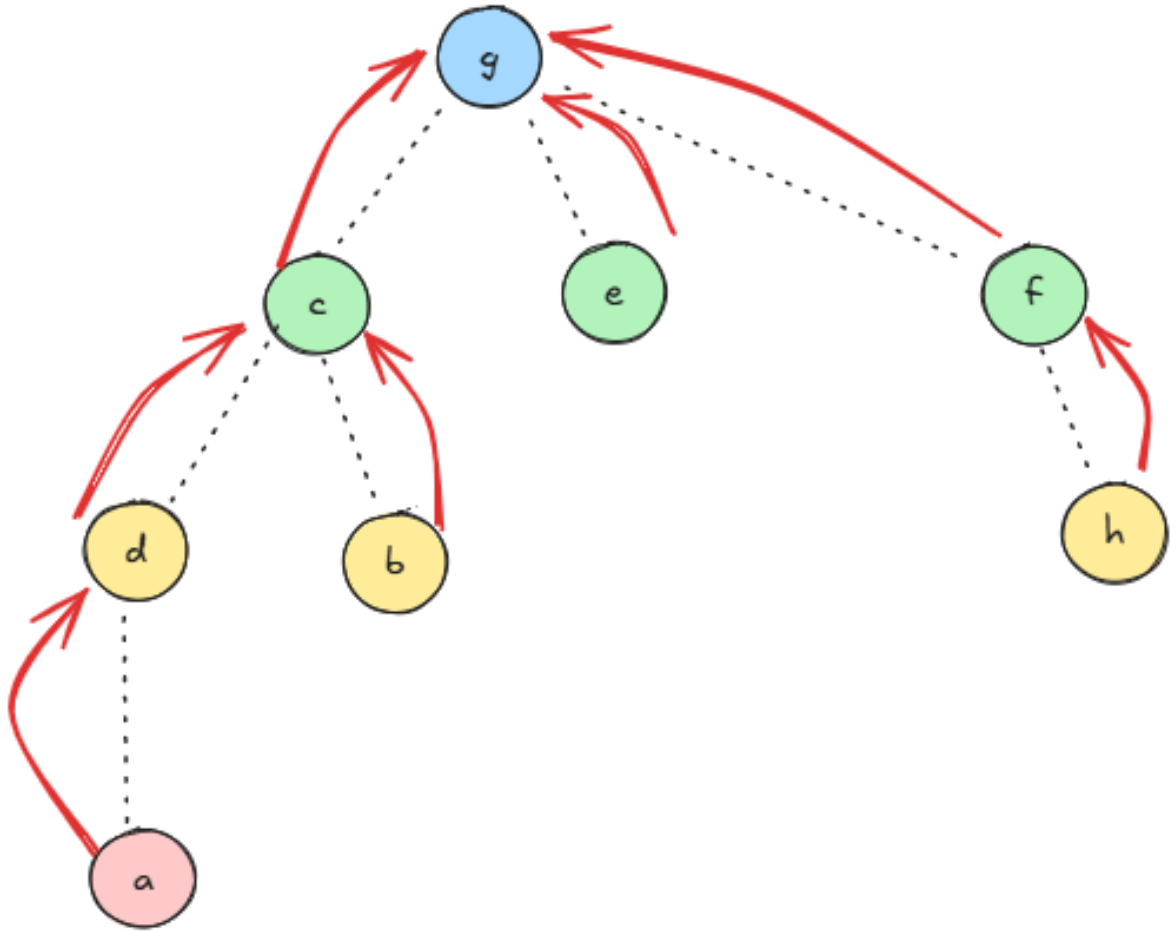
- začnemo v začetnem vozlišču (damo ga v vrsto, označimo za obiskano)
- dokler vrsta ni prazna:
  - vzamemo vozlišče u iz vrste
  - vse neobiskane sosede
    - označimo za obiskane
    - damo v vrsto

Primer





Kako shranimo poti?



Implementacija

```
def bfs(self, start):
        visited = [False] * self.n
        paths = [None] * self.n
        paths[start] = -1
        queue = [start]
        visited[start] = True
        while queue:
            u = queue.pop(0)
            for v in self.adj_list[u]:
                if not visited[v]:
                    visited[v] = True
                    paths[v] = u
                    queue.append(v)
        return paths
```

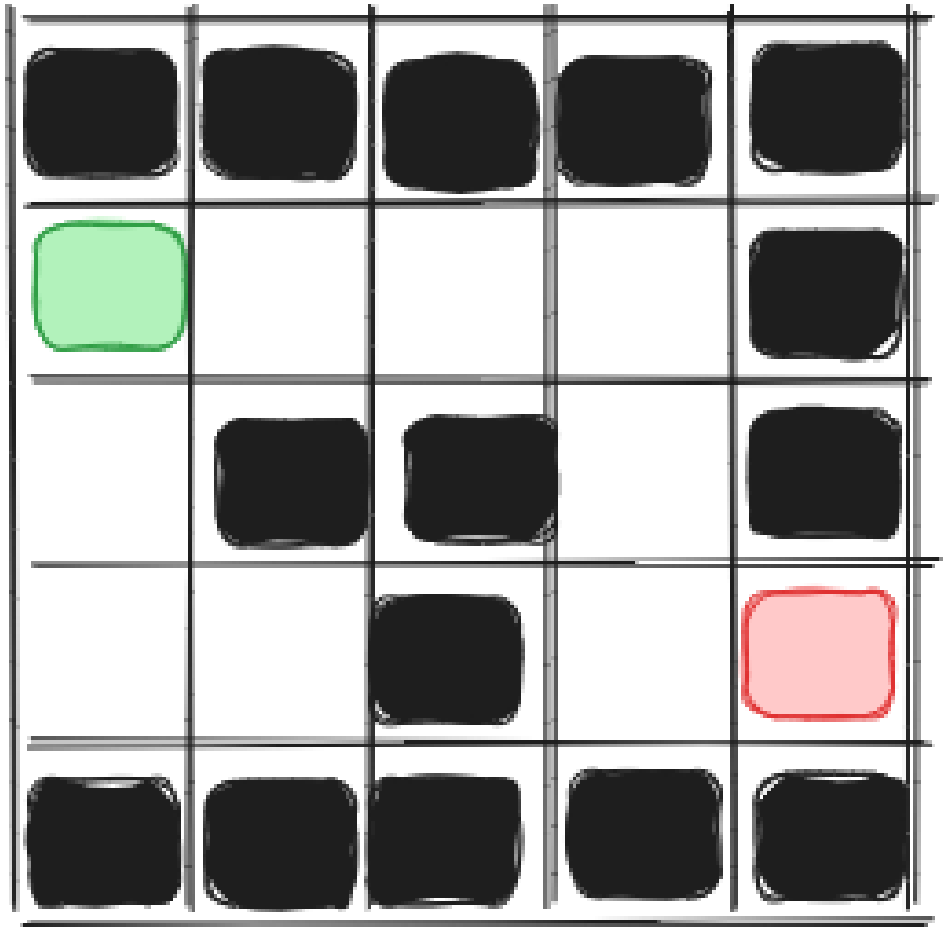
Časovna zahtevnost?

Pregledamo vse povezave:

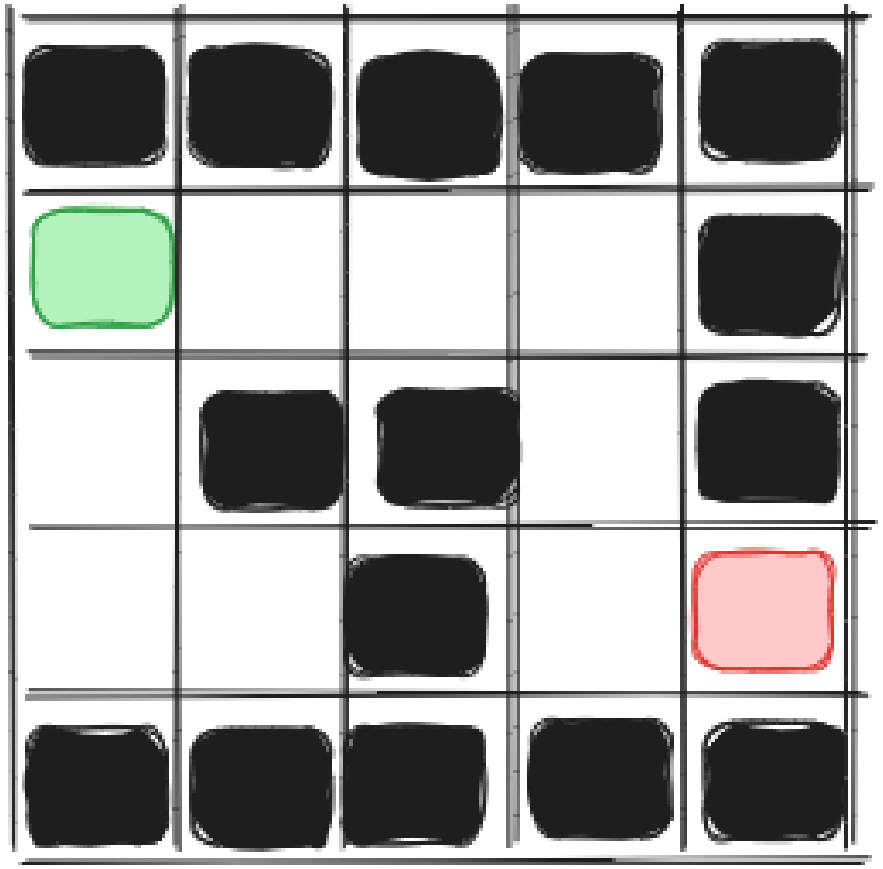
$$O(m)$$

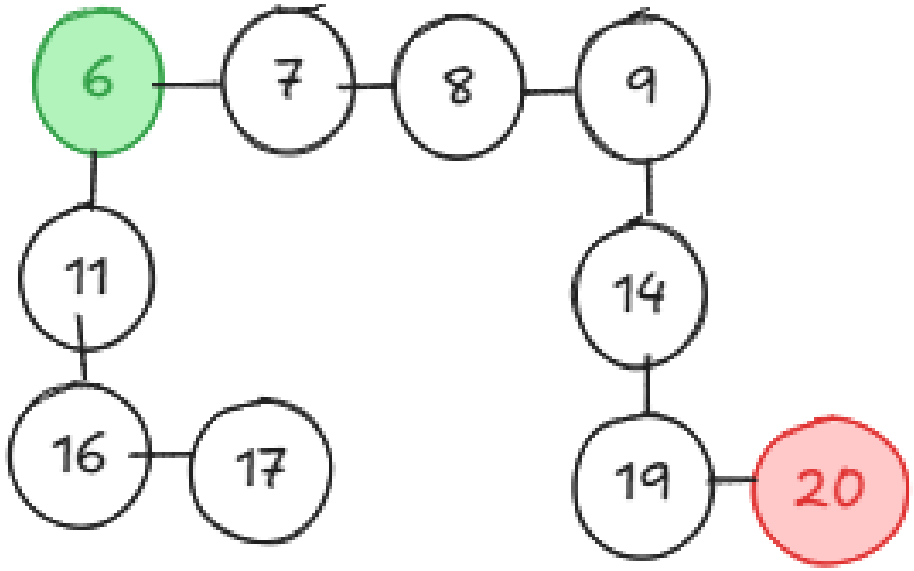
Aplikacija - labirinti

```
#####
S   #
 ## #
  # E
#####
```



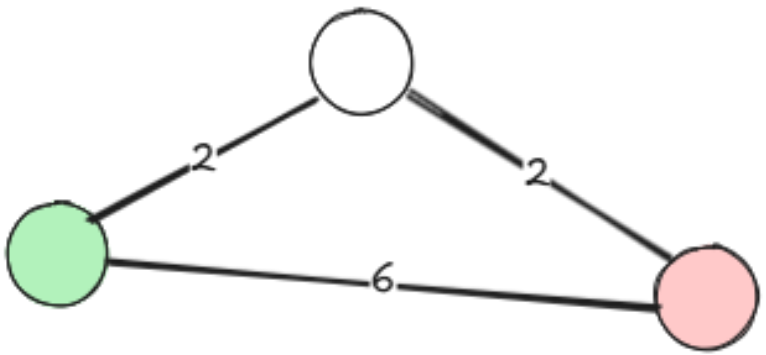
Labirint v graf





Uteženi grafi

- neuteženi grafi pogosto niso dovolj za modeliranje
- uteži na povezavah (razdalja, cena, strošek, ...)
- predpostavili bomo samo **pozitivne uteži**
- z BFS ne dobimo najkrajših razdalj (glej primer)



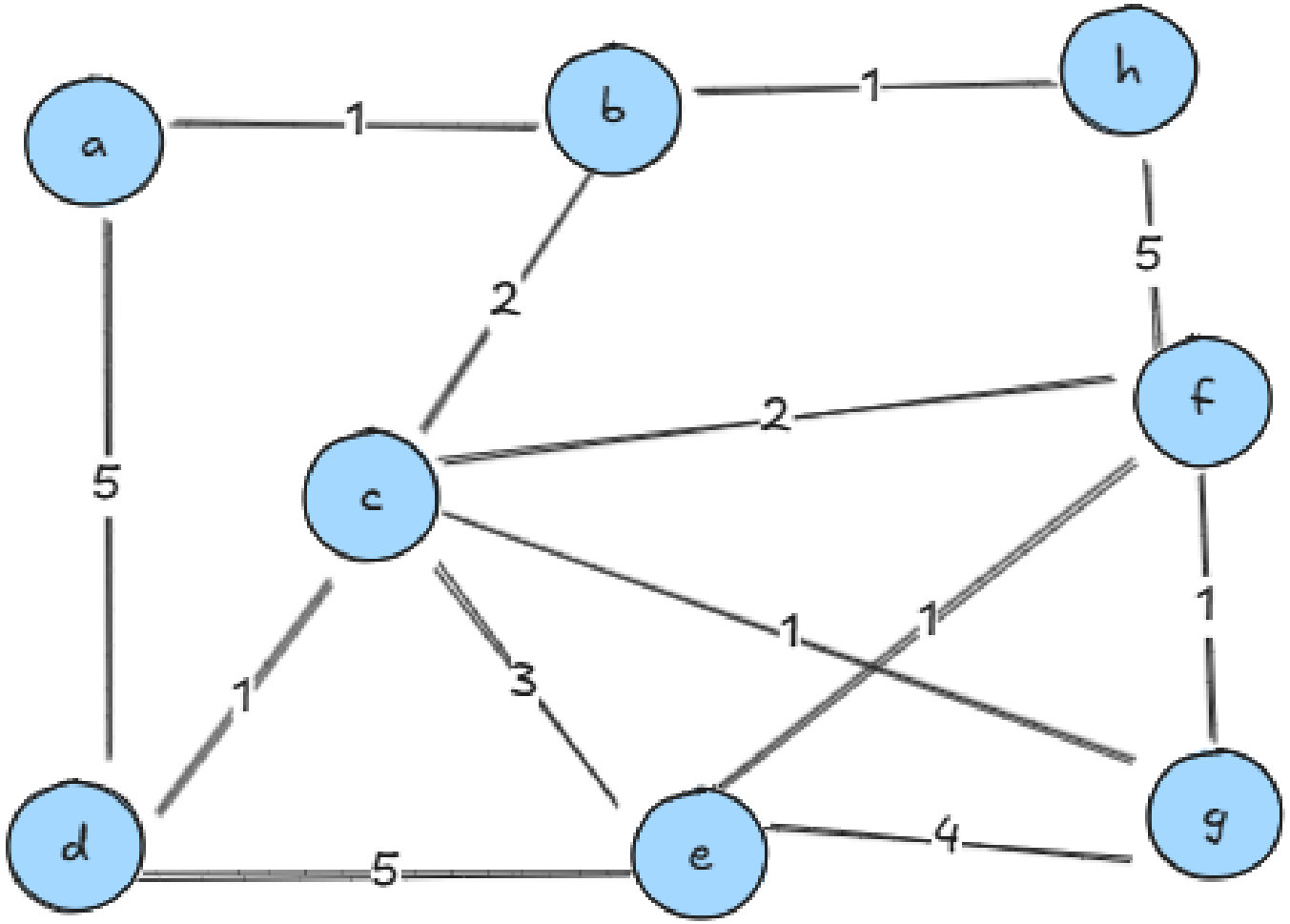
Dijkstrov algoritem

- Edsger Dijkstra (nizozemski računalnikar)
- hiter, enostaven, široko uporaben algoritem

Osnovna ideja

- obiskana (raziskana) vozlišča imajo že izračunano najkrajšo pot
- v vrsti so neobiskana vozlišča, skupaj z najkrajšo najdeno potjo
- dokler vrsta ni prazna
  - vzemi vozlišče z najkrajšo potjo iz vrste
  - dodaj vozlišče med obiskane
  - dodaj/popravi poti od tega vozlišča do vseh neobiskanih sosedov

Primer

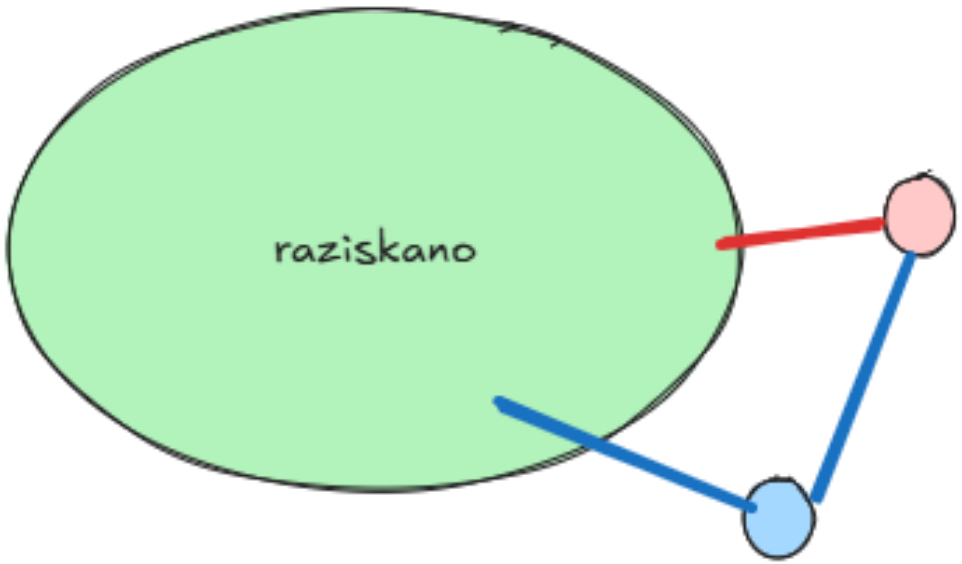


Implementacija

```
def dijkstra(self, start):
        visited = [False] * self.n
        dist = [float('inf')] * self.n
        dist[start] = 0
        queue = [start]
        paths = [None] * self.n
        paths[start] = -1
        while queue:
            u = min(queue, key=lambda x: dist[x])
            queue.remove(u)
            visited[u] = True
            for v, w in self.adj_list[u]:
                if not visited[v]:
                    if dist[u] + w < dist[v]:
                        dist[v] = dist[u] + w
                        paths[v] = u
                        if v not in queue:
                            queue.append(v)
        return dist, paths
```

Zakaj to deluje?

- rdeča: najkrajša pot preko obiskanih
- modra: alternativna pot do rdečega ne more biti krajša



Časovna zahtevnost

Naivna implementacija - v vsakem obiskanem vozlišču poiščemo minimum:

$$O(n^2)$$

Izboljšava časovne zahtevnosti

Minimum lahko poiščemo v bolj kompleksni podatkovni strukturi (min kopica), za vsako posodobitev $\log n$

Skupaj:

$$m \log n$$